

Álgebra Linear

Aplicada à Computação

Dr. Breno Tiago
Doutor em Modelagem Computacional
Matemática Aplicada e Computação Científica

Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA
Instituto de Engenharia e Geociências - IEG

19 de agosto de 2026

Álgebra Linear

- A álgebra linear aplicada é a linguagem matemática que traduz conceitos do mundo real (imagens, textos, conexões sociais, movimentos e etc) em estruturas numéricas que os processadores conseguem entender e calcular em alta velocidade.

Álgebra Linear: Inteligência Artificial

- Os modelos de Machine Learning e as redes neurais profundas (Deep Learning) são essencialmente grandes sequências de multiplicações de matrizes. Os dados de treino entram como vetores e os "pesos" da inteligência artificial são ajustados através de operações lineares para prever padrões corretamente.

Álgebra Linear: Computação Gráfica e Jogos

- Qualquer movimento de câmera, mudança de iluminação ou renderização de personagem em um jogo 3D depende de transformações lineares. Matrizes de rotação, escala e translação alteram as coordenadas dos vértices dos objetos milhares de vezes por segundo.

Álgebra Linear: Otimiza o Hardware Moderno (GPUs)

- As Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) foram projetadas especificamente para resolver equações da álgebra linear em paralelo. Em vez de calcular uma operação por vez, os chips modernos processam matrizes inteiras simultaneamente, o que possibilita a existência de IA em tempo real e gráficos ultra-realistas.

Processa Grandes Volumes de Dados (Big Data)

- Conceitos avançados como Autovalores e Autovetores ajudam a reduzir a complexidade dos dados. Algoritmos de compressão eliminam informações redundantes e mantêm apenas as direções do espaço vetorial que possuem a maior variação de dados relevante, economizando memória e tempo de processamento.

Álgebra Linear Aplicada à Computação

- Computação gráfica: transformações lineares (rotação, escala e translação);
- Visão Computacional: cálculo de áreas por Determinante;
- Resolução de Sistemas Lineares;
- Modelagem estatística computacional: regressão linear.

Matriz

Matriz é uma objeto matemático, retangular ou quadrado, que armazena números. Esses elementos são organizados por meio de *linhas* e *colunas*.

Matriz

Matriz é uma objeto matemático, retangular ou quadrado, que armazena números. Esses elementos são organizados por meio de *linhas* e *colunas*. Exemplos de matrizes:

①

$$\begin{bmatrix} 1 & 9,8 & 3 & e \\ -1 & 6 & -9 & 1000000 \\ \pi & -25 & 19 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Matriz

Matriz é uma objeto matemático, retangular ou quadrado, que armazena números. Esses elementos são organizados por meio de *linhas* e *colunas*. Exemplos de matrizes:

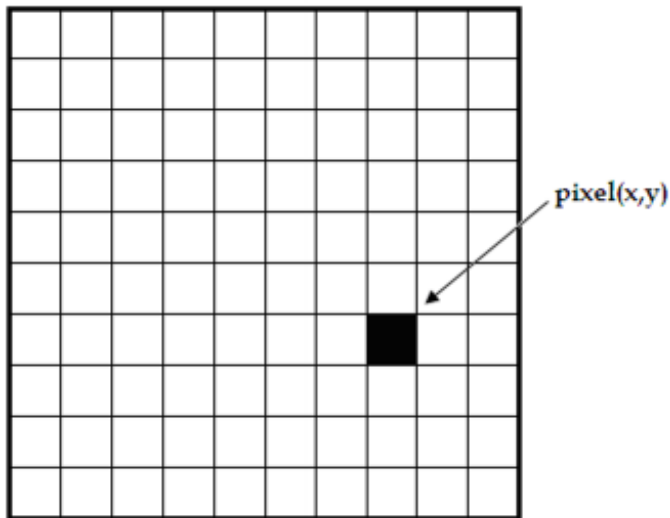
1

$$\begin{bmatrix} 1 & 9,8 & 3 & e \\ -1 & 6 & -9 & 1000000 \\ \pi & -25 & 19 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (1)$$

2

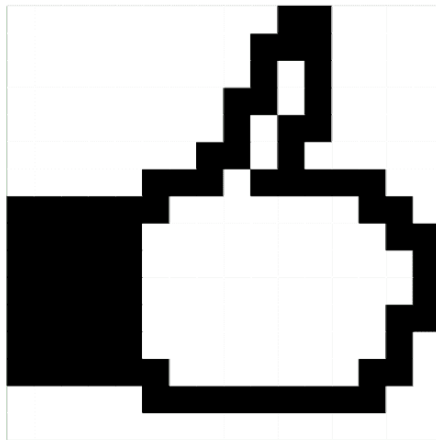
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Imagens Digitais



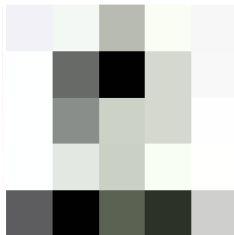
Imagens Digitais

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

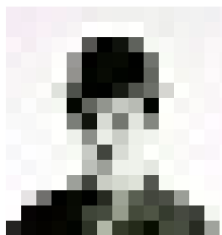


Imagens Digitais

5x5



15x16



100x106



350x372 (original)



- 1 MP (megapixel) é uma imagem formada por 1 milhão de pixels (1000000). $A_{1000 \times 1000}$.

Matriz

- Uma matriz A com m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

- O símbolo a_{ij} representa o elemento que está na linha i e coluna j .

Exemplos

Crie as seguintes matrizes:

- 1 $C = [c_{ij}]_{2 \times 3}$, cujos elementos são $c_{11} = 0$, $c_{12} = -1$, $c_{13} = 2$, $c_{21} = 1$, $c_{22} = 5$ e $c_{23} = 3$.

Matrizes especiais

- Matriz Linha (*vetor-linha*): matriz com apenas uma linha, $A_{1 \times n}$:

$$A = [2 \ 3 \ 1 \ 4 \ 6]_{1 \times 5}$$

Matrizes especiais

- Matriz Linha (*vetor-linha*): matriz com apenas uma linha, $A_{1 \times n}$:

$$A = [2 \ 3 \ 1 \ 4 \ 6]_{1 \times 5}$$

- Matriz Coluna (*vetor-coluna*): matriz com apenas uma coluna, $A_{m \times 1}$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}_{5 \times 1}$$

Matrizes especiais

- Matriz Nula: matriz que todos os elementos são zeros, $A = [a_{ij} = 0]$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Matrizes Quadrada

- Matriz em que o número de *linhas* e *colunas* igual, $A_{n \times n}$:

$$\begin{bmatrix} 23 & -3 & -5 \\ -4 & 19 & -5 \\ -20 & -15 & 41 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Matriz Diagonal

- É uma matriz quadrada, cujos elementos que não pertencem a *diagonal principal* são zeros:

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Matriz Identidade I_n

- Matriz *diagonal* (*quadrada*) em que os elementos não nulos são iguais a 1:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Matriz Simétrica

- É uma matriz quadrada da forma $A = [a_{ij} = a_{ji}]$:

$$\begin{bmatrix} 23 & 4 & -20 \\ 4 & 19 & -5 \\ -20 & -5 & 41 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Transposta A^T

- Seja a matriz $A_{m \times n}$, a sua transposta $A^T = [a'_{ij} = a_{ji}]_{n \times m}$,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2}, A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

- Se A é simétrica, então $A^T = A$.
- $(A^T)^T = A$.

Operações com Matrizes

- Igualdade de matrizes: as matrizes $A_{m \times n}$ e $B_{p \times q}$ são iguais, se, $m = p$, $n = q$ e $a_{ij} = b_{ij}$.

$$\begin{bmatrix} 3^2 & \cos(0) & -2,5 \\ \sqrt{25} & 4^0 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 9 & 1 & \frac{-5}{2} \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Soma e Subtração $A \pm B$

- Dadas as matrizes $A_{m \times n}$ e $B_{m \times n}$, a soma $A + B$ resulta em uma matriz, $C_{m \times n} = [c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}]$,

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}_{3 \times 2} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

- Essa regra serve para a subtração.
- $A + B = B + A$.
- $A + (B + C) = (A + B) + C$.

Produto por escalar $k.A$

- Seja k um número e a matriz $A_{m \times n}$, o produto kA é uma matriz, $B_{m \times n} = [k.a_{ij}]$,

$$k = 2 \text{ e } A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & -8 & 6 \\ -1 & 2 & -5 & 9 \end{bmatrix}_{3 \times 4}$$

$$kA = \begin{bmatrix} -6 & 10 & 2 & 14 \\ 8 & 0 & -16 & 12 \\ -2 & 4 & -10 & 18 \end{bmatrix}_{3 \times 4}$$

Produto matricial $A \times B$

- Dadas as matrizes $A_{m \times n}$ e $B_{n \times q}$, o produto AB é a matriz $C_{m \times q}$,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

- O número de colunas de A é igual ao número de linhas de B .
- $A \times B \neq B \times A$.

Produto matricial $A \times B$

Calcular o produto das matrizes:

$$A_{(2,4)} = \begin{bmatrix} -8 & 4 & -6 & 1 \\ 2 & -5 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B_{(4,2)} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -2 \\ 1 & -5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

Matriz Inversa A^{-1}

- Seja a matriz quadrada A , dizemos que A é invertível, se existir A^{-1} (*matriz inversa*), de forma que

$$A \times A^{-1} = I \quad \text{e} \quad A^{-1} \times A = I \quad (3)$$

- Exemplo:

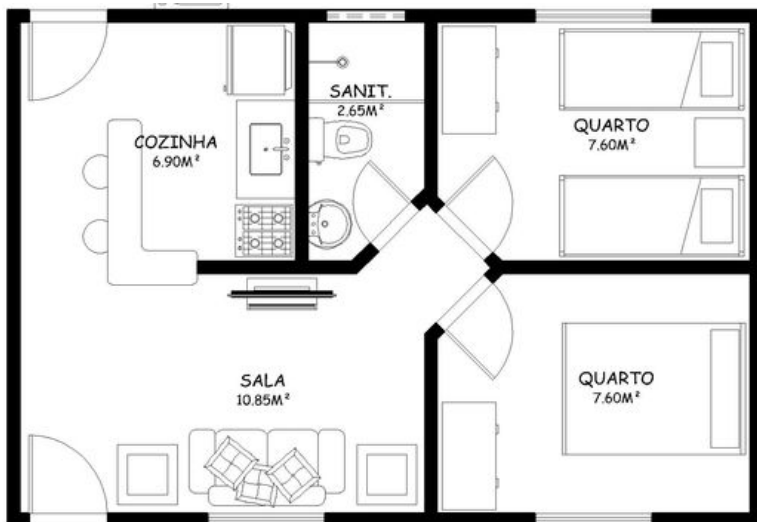
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} =$$

Aplicação: softwares vetoriais

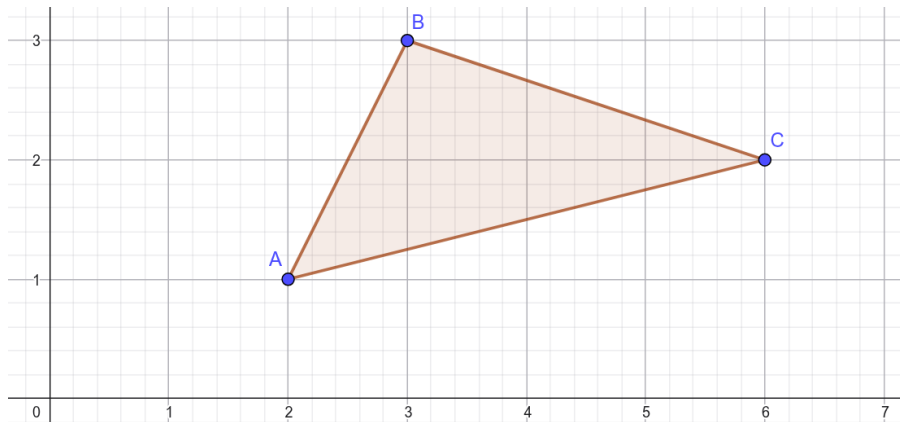
Programas que usam fórmulas matemáticas e coordenadas, em vez de matrizes de pixels para gerar imagens:

- Modelagem impressora 3D.
- AutoCad.
- CorelDRAW;
- Adobe Illustrator.
- Autodesk.
- Unreal Engine.

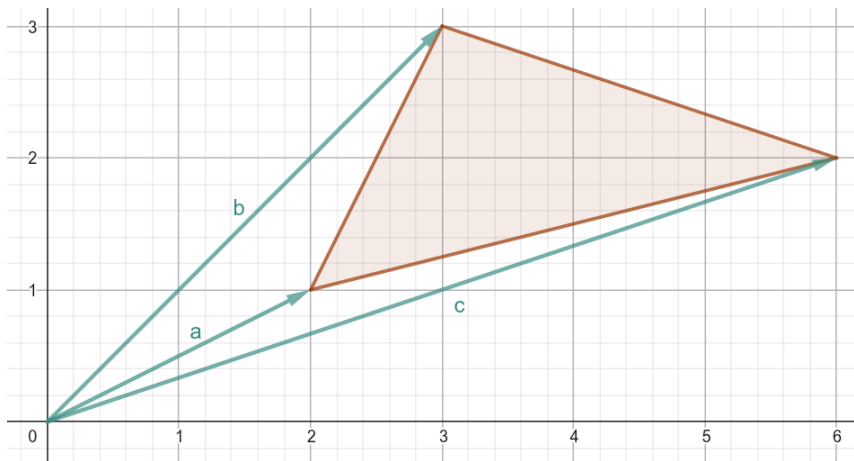
Aplicação



Aplicação



Aplicação



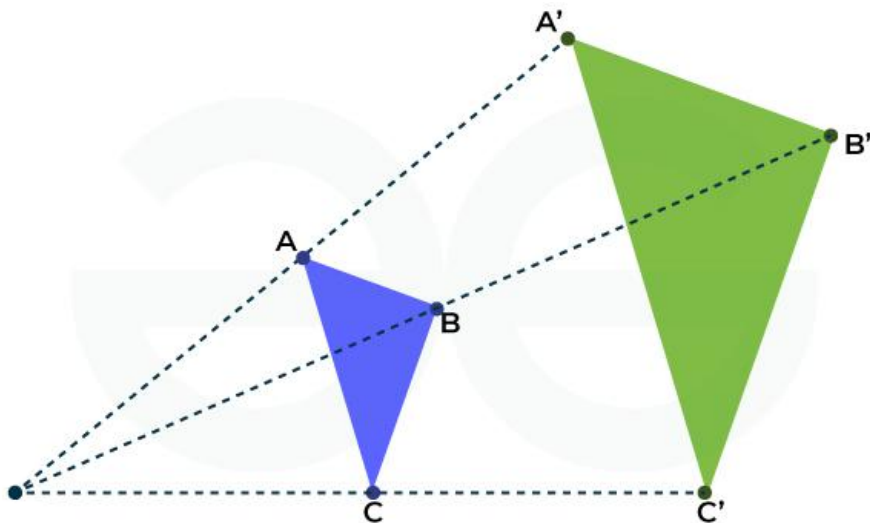
Transformações Lineares

- Uma transformação linear é, uma função entre espaços vetoriais.

$$T(x) = Ax \quad (4)$$

- Isso significa que a transformação não distorce a estrutura do espaço. Transformações Para mover, girar (rotação), ampliar/reduzir (escala) ou inclinar.

Escala (Zoom)



Escala (Zoom)

- Estica ou comprime o objeto por fatores S_x e S_y :

$$T(x) = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (5)$$

- Se $S > 1$: Expansão.
- Se $0 < S < 1$: Contração.
- Se $S_x = S_y$, multiplicação por escalar S .

Escala (Zoom)

- Para que o objeto fique centralizado em um ponto específico, use um ponto central $C(x_c, y_c)$:

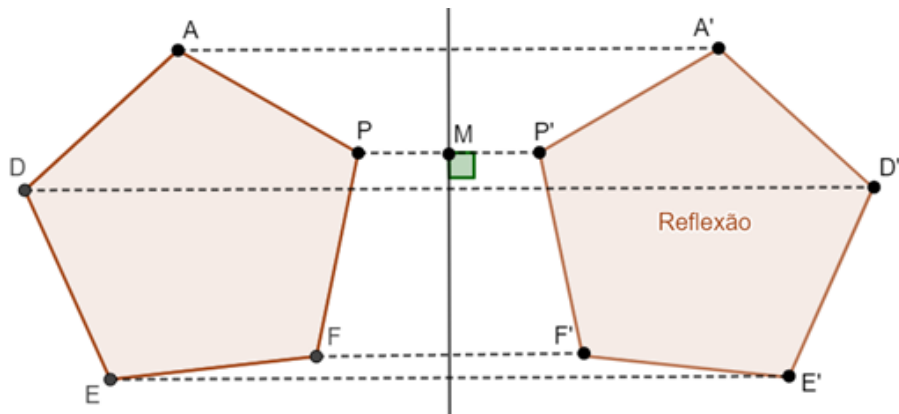
$$T(x) = \begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Escala (Zoom)

- A Matriz inversa A^{-1} reverte o processo:

$$T(x) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s_x} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s_y} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x' - x_c \\ y' - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Reflexão (Espelhamento)



Reflexão (Espelhamento)

- Reproduz o objeto como se fosse visto num espelho em relação a um eixo x ou y .
- Em relação ao eixo x :

$$T(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (6)$$

- Em relação ao eixo y :

$$T(y) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (7)$$

Reflexão (Espelhamento)

- Para que o objeto fique centralizado em um ponto específico, use um ponto central $C(x_c, y_c)$.
- Em relação ao eixo x :

$$T(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

- Em relação ao eixo y :

$$T(y) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Reflexão (Espelhamento)

- Para que o objeto fique centralizado em um ponto específico, use um ponto central $C(x_c, y_c)$.
- Em relação ao eixo x :

$$T(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

- Em relação ao eixo y :

$$T(y) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Reflexão (Espelhamento)

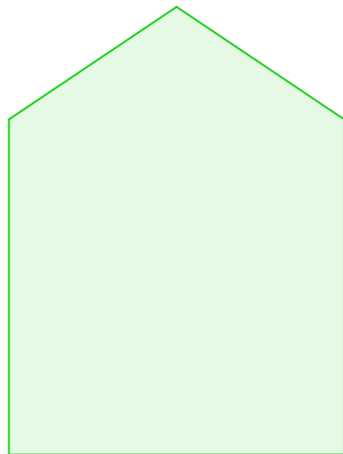
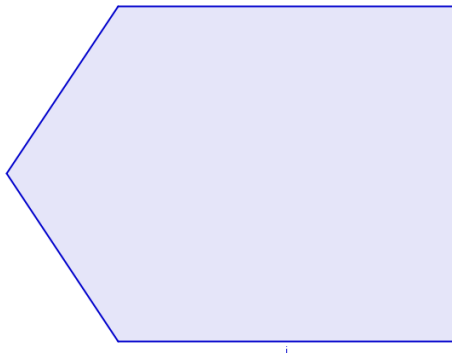
- A Matriz inversa A^{-1} reverte o processo:
- Em relação ao eixo x :

$$T(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x' - x_c \\ y' - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

- Em relação ao eixo y :

$$T(x) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x' - x_c \\ y' - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Rotação



Rotação

- Para Rotacionar um objeto em um ângulo θ , usa-se a matriz de rotação:

$$T(x) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\text{sen}(\theta) \\ \text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (8)$$

Rotação

- Para que o objeto fique centralizado em um ponto específico, use um ponto central $C(x_c, y_c)$:

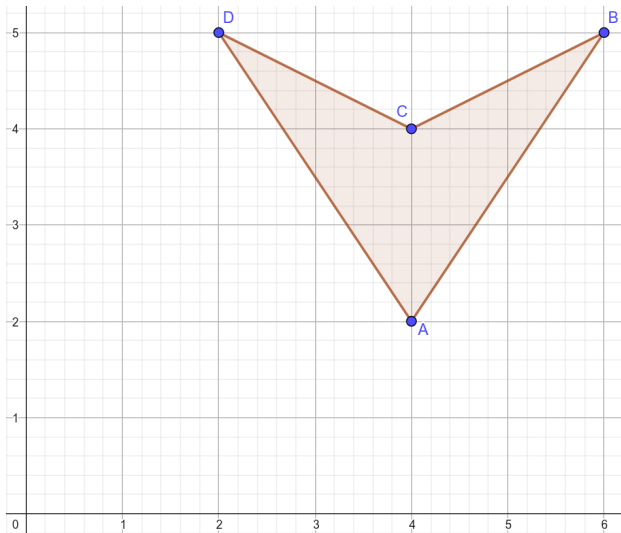
$$T(x) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Rotação

- A Matriz inversa $A^{-1} = A^T$, reverte o processo:

$$T(x) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x' - x_c \\ y' - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}$$

Exercício



Exercício

Com base na Figura anterior, faça em sequência:

- a) Rotacione em $\theta = 90$ (operação A).
- b) Espelhe em relação ao eixo y (operação B).
- c) Aumente a Figura nas escalas, $S_x = 2$ e $S_y = 3$ (operação C).
- a) Mostre que caso tivesse feito $CBA[x - c] + c$ teria o mesmo resultado.
- a) Mostre também que aplicando

$$A^{-1}B^{-1}C^{-1}[x - c] + c \quad (9)$$

a Figura volta ao seu estado original.

obs: Use o ponto $c(4, 3)$ como ancoragem!

Obrigado!